



北京邮电大学数学科学学院





第三章 多维随机变量及其分布

到现在为止，我们只讨论了一维随机变量及其分布。但有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用**几个随机变量**来描述。

在打靶时，**命中点**的位置是由一对随机变量(两个坐标)来确定的。



飞机的重心在空中的位置是由三个随机变量(三个坐标)来确定的等等。





第三章 多维随机变量及其分布

对于这样的多个随机变量，首先要将其作为一个整体（称为多维随机变量，例如 (X, Y) ）研究其统计规律，其次还要讨论构成这个多维随机变量的各个随机变量（例如 X, Y ）的统计规律，并进一步讨论各随机变量间相互影响的情况。

这些问题就是本章要讨论的主要内容，我们重点讨论**二维随机变量**，相应结论不难推广到 n 维随机变量。

在本章的最后还将给出关于二维随机变量函数分布的一些结果。





第三章 多维随机变量及其分布

3.1. 二维随机变量及其分布



3.1.1. 二维随机变量及其分布函数

3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律

3.1.3. 二维连续型随机变量及其概率密度

3.1.4. 两个重要的二维连续型随机变量

——1. 均匀分布

——2. 二维正态分布

3.2. 边缘分布与随机变量的独立性

3.3. 条件分布

3.4. 两个随机变量函数的分布

3.5. n 维随机变量

目录





3.1.1. 二维随机变量及其分布函数

定义 3.1.1 设 X, Y 为定义在同一样本空间 Ω 上的随机变量, 称它们构成的一个向量 (X, Y) 为 **二维随机变量** 或 **二维随机向量**. 其中 X, Y 分别称为随机向量 (X, Y) 的第一、二个分量.

二维及二维以上的随机变量统称为 **多维随机变量** 或 **多维随机向量**.

对于二维随机变量, 首先需要考察二维随机变量作为一个整体的概率分布或称 **联合分布**. 和一维随机变量的情况类似, 我们引入二维随机变量分布函数的概念.





3.1.1. 二维随机变量及其分布函数

定义 3.1.2 设 (X, Y) 为二维随机变量, 对任意两个实数 x, y , 称二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

为 (X, Y) 的分布函数或 X, Y 的**联合分布函数**.

注意到分布函数 $F(x, y)$ 是普通的二元实函数, 这样, 我们就把对二维随机变量统计规律的研究问题转化为对此二元函数性质的研究.



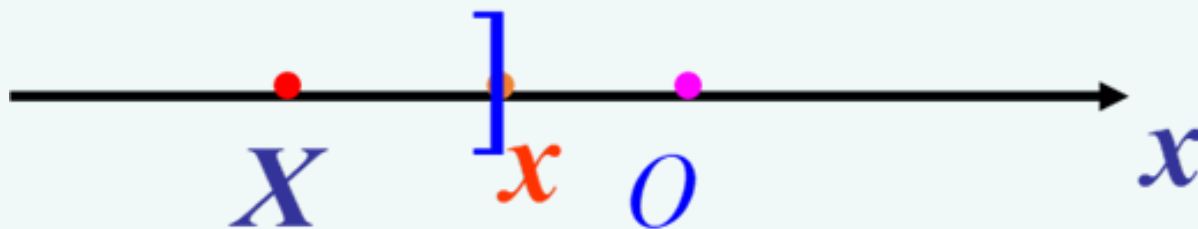


分布函数：函数值的几何解释

● 一维随机变量

$$F(x) = P(X \leq x)$$

分布函数 $F(x)$ 是随机点 X 落在 x **左侧** 的概率。





分布函数：函数值的几何解释

● 二维随机变量

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

将二维随机变量 (X, Y) 看成是平面上随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在点 (x, y) 左下方的无穷矩形域内的概率。

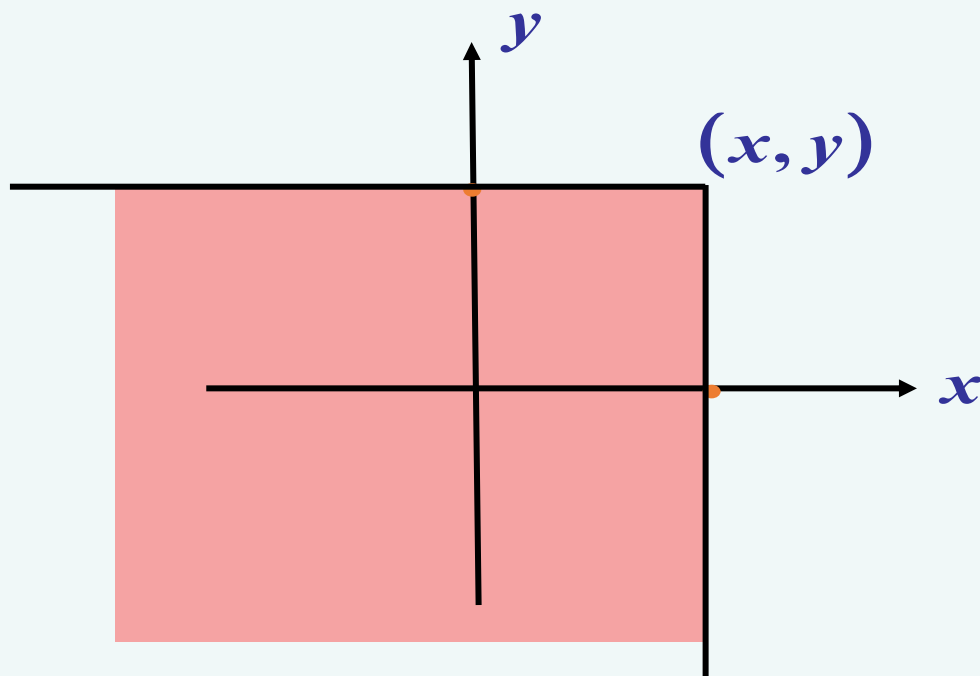




分布函数：函数值的几何解释

● 二维随机变量

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



随机点 (X, Y) 落在点 (x, y) 左下方无穷矩形域内的概率。





随机点 X 落在区间 $x_1 < x \leq x_2$,

内的概率为 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$



随机点 (X, Y) 落在矩形域 $x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2$

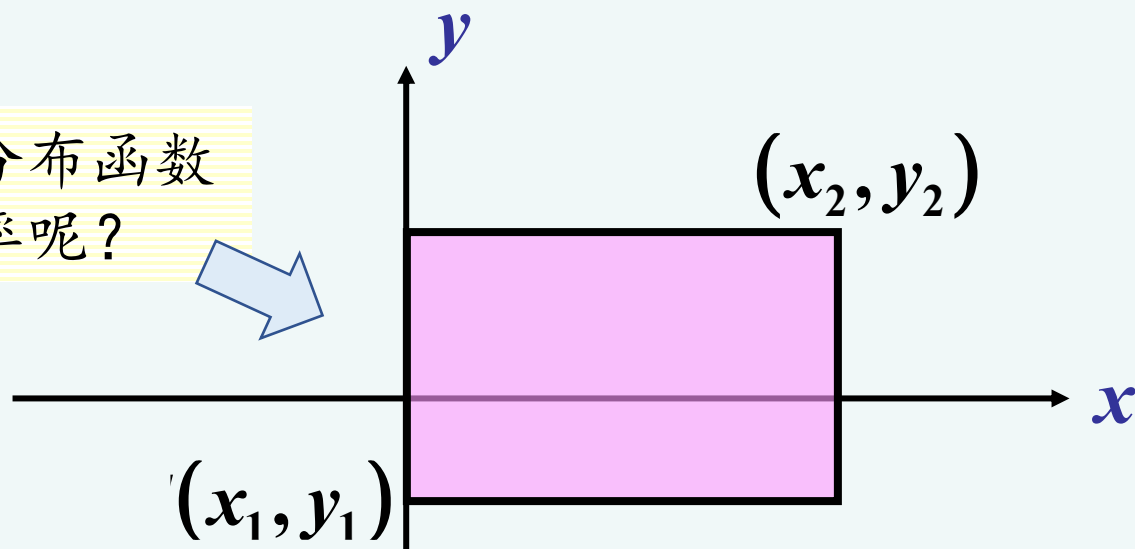
内的概率为 $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$





随机点 (X, Y) 落在矩形域 $x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2$ 内的概率为 $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$

问题：怎样用分布函数来表示这个概率呢？



提示：分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在点 (x, y) 左下方的无穷矩形域内的概率。

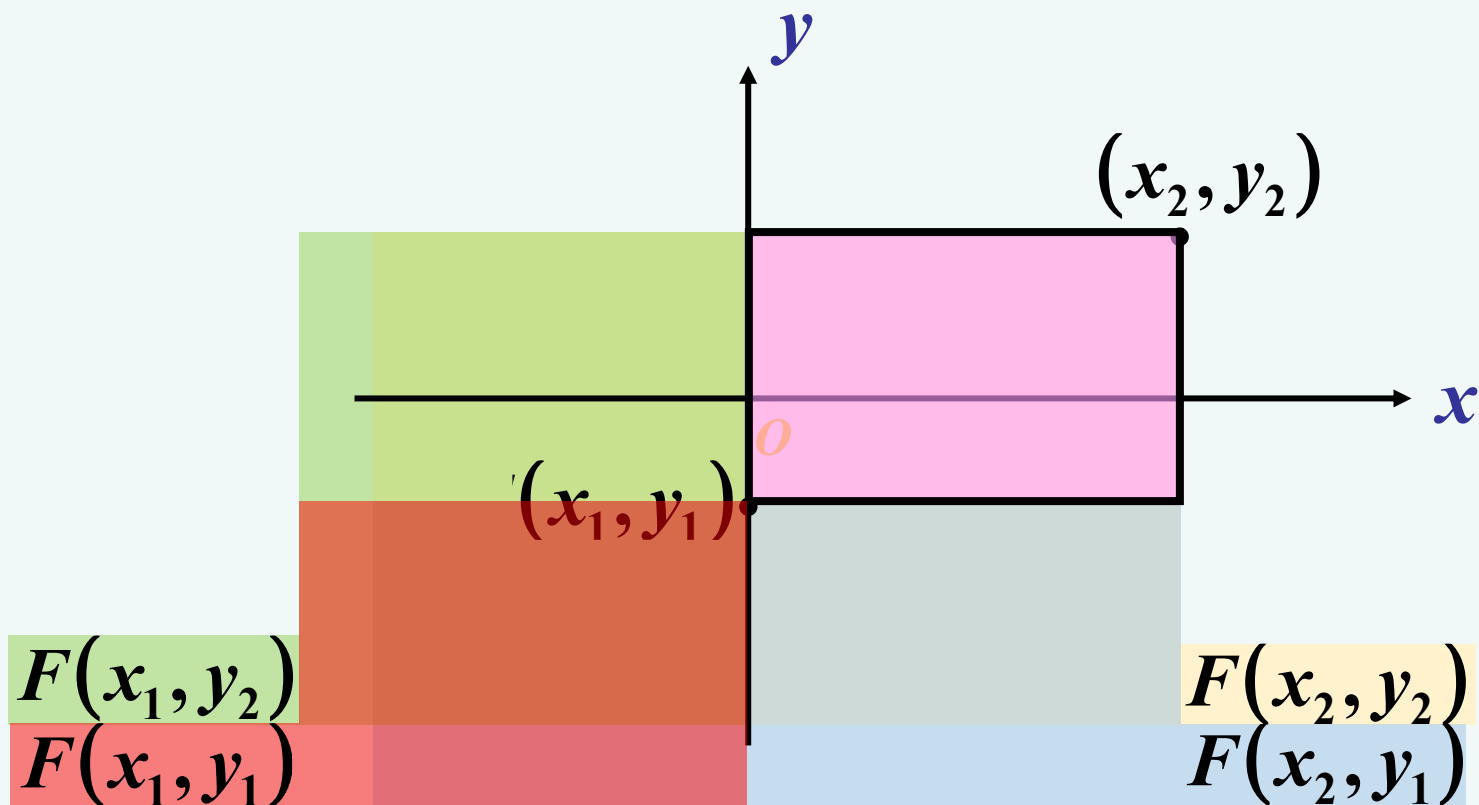




随机点 (X, Y) 落在矩形域 $x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2$

内的概率为

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$
$$= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$



分布函数 $F(x,y)$ 的性质：

1. $F(x,y)$ 是关于变量 x 和 y 的不减函数；

对任意固定的 $y \in R$

及 $\forall x_1, x_2 \in R$, 当 $x_1 < x_2$

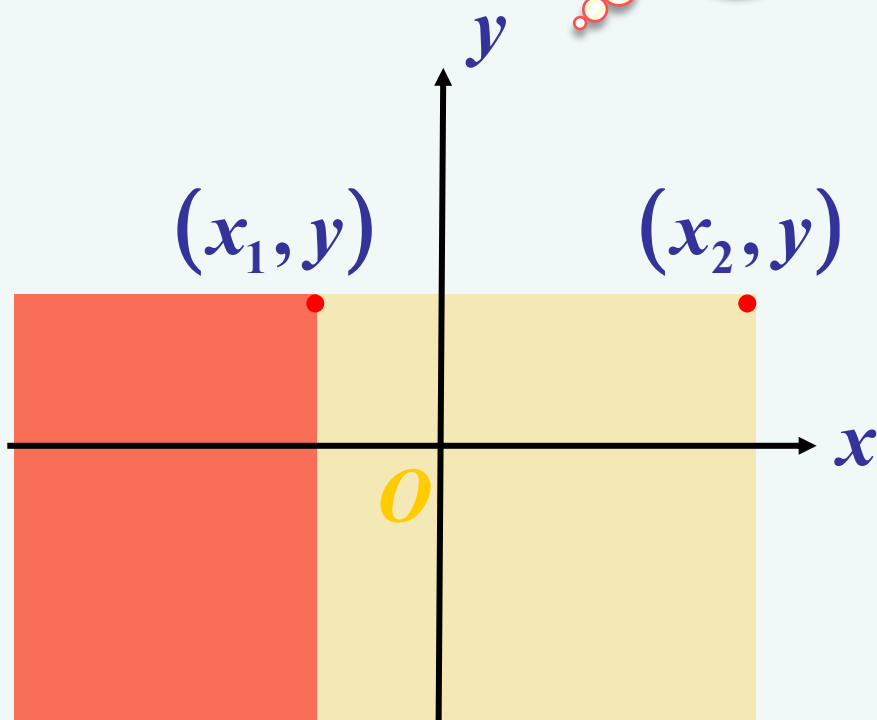
时 $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

对任意固定的 $x \in R$

及 $\forall y_1, y_2 \in R$, 当 $y_1 < y_2$

时 $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$;

单调性



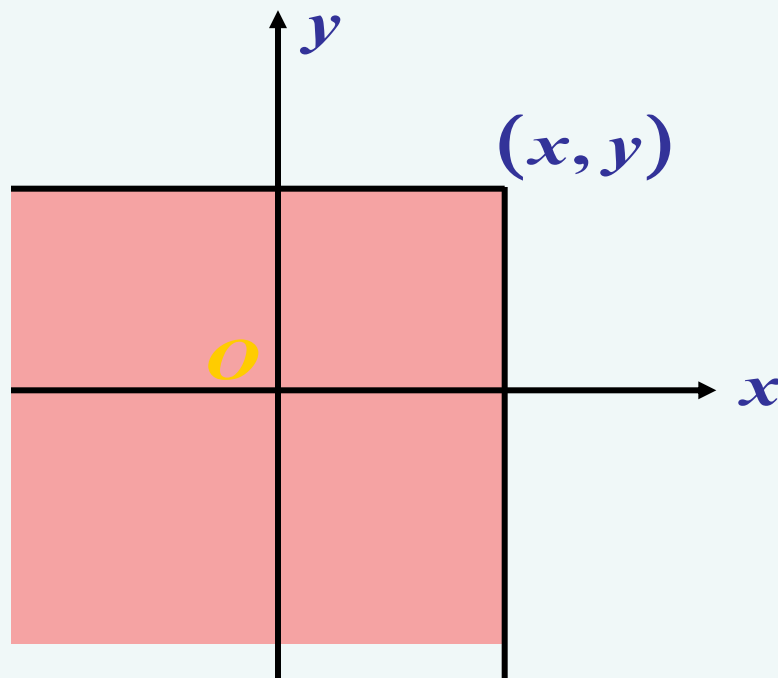


2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对任意固定的 $y \in R$, $F(-\infty, y) = 0$,

对任意固定的 $x \in R$, $F(x, -\infty) = 0$,

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$.



有界性





3. $F(x, y) = F(x + 0, y), F(x, y) = F(x, y + 0).$

即 $F(x, y)$ 关于 x, y 是右连续的。

右连续性

非负性

4. 对任意的 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), x_1 < x_2, y_1 < y_2$,
下述不等式成立:

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$

注意：二维随机变量的这个性质不能由单调性推出，是独立的性质。而一维随机变量可以由单调性推出非负性。





单调性、有界性、右连续性，一维随机变量也具备。仅仅满足这3条性质，并不足以表明这个二元函数是某个二维随机变量的分布函数。下面看一个反例。

【读一读】

仅满足性质 1, 2, 3 的 $F(x, y)$ 不一定是分布函数.

例如, 令

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

容易验证 $F(x, y)$ 满足性质 1-3, 但若取点 $(1, 1)$,

$(0, 0)$, 则有 $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1\}$

$$= F(1, 1) - F(1, 0) - F(0, 1) + F(0, 0) = -1 < 0.$$

不满足
非负性!





第三章 多维随机变量及其分布

3.1. 二维随机变量及其分布

3.1.1. 二维随机变量及其分布函数



3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律

3.1.3. 二维连续型随机变量及其概率密度

3.1.4. 两个重要的二维连续型随机变量

——1. 均匀分布

——2. 二维正态分布

3.2. 边缘分布与随机变量的独立性

3.3. 条件分布

3.4. 两个随机变量函数的分布

3.5. n 维随机变量

目录



3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律

定义 3.1.3 若二维随机变量 (X, Y) 的可能取值只有有限个或可列个, 则称 (X, Y) 是二维离散型随机变量. 设其所有可能取值为 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$, 且记 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots$ 则称这组等式为 (X, Y) 的**分布律**, 或 X 和 Y 的**联合分布律**.



二维离散型随机变量

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij},$$
$$i, j=1, 2, \dots$$

一维离散型随机变量 X 的分布律

$$P(X=x_k)=p_k, \quad k=1, 2, \dots$$

对比





也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律。

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij},$$

$$i, j=1, 2, \cdots$$





3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律



例 3.1.2 若 (X, Y) 的分布律为

X \ Y	0	1
0	$\frac{1}{2}$	0
1	0	$\frac{1}{2}$

求 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$.





解 (X, Y) 以概率 $\frac{1}{2}$ 取值 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$, 由 (3.1.5) 式参考图 3-3, 有

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, y \geq 0 \text{ 或 } x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1. \end{cases}$$

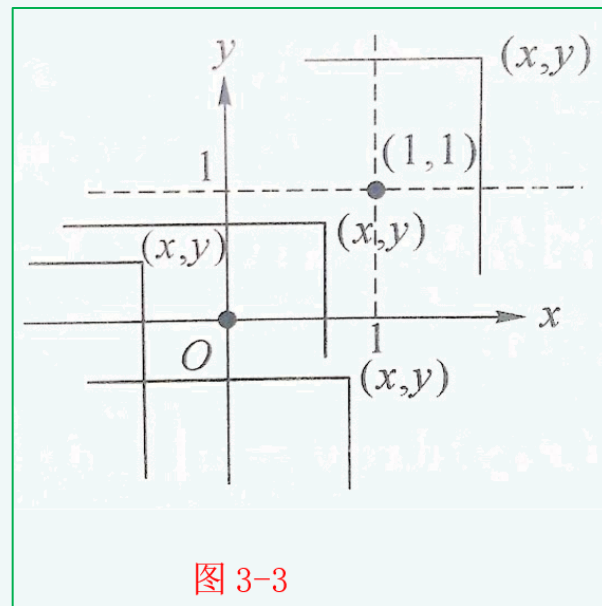


图 3-3





第三章 多维随机变量及其分布

3.1. 二维随机变量及其分布

3.1.1. 二维随机变量及其分布函数

3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律

→ 3.1.3. 二维连续型随机变量及其概率密度

3.1.4. 两个重要的二维连续型随机变量

——1. 均匀分布

——2. 二维正态分布

3.2. 边缘分布与随机变量的独立性

3.3. 条件分布

3.4. 两个随机变量函数的分布

3.5. n 维随机变量

目录



3.1.3. 二维连续型随机变量及其概率密度

定义 3.1.4 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 若存在一非负函数 $f(x, y)$, 使得对于任意的实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为 (X, Y) 的概率密度或 X, Y 的联合概率密度.



3. 1. 3. 二维连续型随机变量及其概率密度



性质 1 $f(x, y) \geq 0$;

性质 2 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$;

反之, 若二元函数 $f(x, y)$ 具有性质1和性质2, 则它一定是某二维连续型随机变量的概率密度.

性质 3 在 $f(x, y)$ 的连续点 (x, y) 处, 有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

对比: 一维情况 在 $f(x)$ 的连续点, 有 $f(x) = F'(x)$.





3. 1. 3. 二维连续型随机变量及其概率密度



性质 4 设 G 是平面上的一个区域, 则 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy .$$

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面. 由性质 2, 介于曲面 $z = f(x, y)$ 和 xoy 平面的空间区域的体积为 1, 由性质 4, $P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于以 G 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体体积.





例 3.1.3 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} axe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) (X, Y) 的分布函数; (3) $P\{X - Y > 1\}$.

解 (1) 由概率密度的性质有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = a \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy$$

$$= -a \int_0^{+\infty} e^{-x(1+y)} \Big|_0^{+\infty} dx = a \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = a,$$

于是, $a = 1$.





(2) 需分区域计算 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$,
当 $x > 0, y > 0$ 时

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x du \int_0^y u e^{-u(1+v)} dv \\ &= \int_0^x (e^{-u} - e^{-u(1+y)}) du = \left(\frac{1}{1+y} e^{-u(1+y)} - e^{-u} \right) \bigg|_0^x \\ &= \frac{1}{1+y} (e^{-x(1+y)} - 1) + (1 - e^{-x}), \end{aligned}$$

$$\text{于是, } F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{1+y} (e^{-x(1+y)} - 1) + (1 - e^{-x}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$





(3) $\{X - Y > 1\} = \{(X, Y) \in G\}$, 其中
 $G = \{(x, y) \mid x - y > 1\}$, 如图3-4所示, 于是



$$\begin{aligned} P\{X - Y > 1\} &= \iint_{x-y>1} f(x, y) dx dy = \int_1^{+\infty} dx \int_0^{x-1} x e^{-x(1+y)} dy \\ &= \int_1^{+\infty} (e^{-x} - e^{-x^2}) dx \\ &= -e^{-x} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}} dx \\ &= e^{-1} - \sqrt{\pi} [1 - \Phi(\sqrt{2})] \\ &\approx 0.2273. \end{aligned}$$

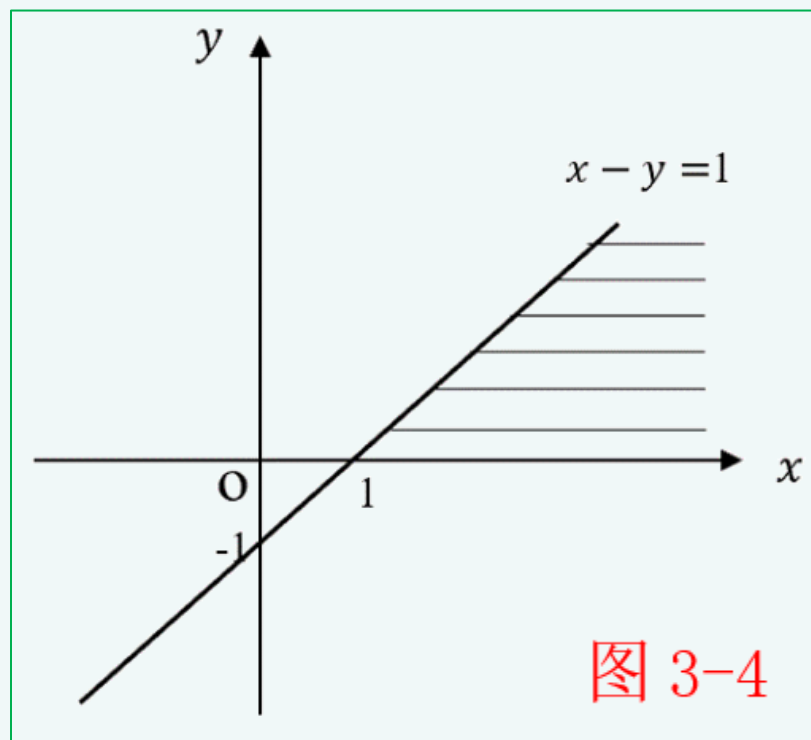


图 3-4





$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

二维随机变量 (X, Y) 的分布函数
随机变量 X 和 Y 的联合分布函数

二维离散型随机变量

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \\ i, j = 1, 2, \dots$$

二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律
离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布律

二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布函数
离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布函数

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

二维连续型随机变量

$$f(x, y) \text{ 非负可积函数}$$

二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度
连续型随机变量 X 和 Y 的联合概率密度

二维连续型随机变量 (X, Y) 的分布函数
连续型随机变量 X 和 Y 的联合分布函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$





第三章 多维随机变量及其分布

3. 1. 二维随机变量及其分布

3. 1. 1. 二维随机变量及其分布函数

3. 1. 2. 二维离散型随机变量及其分布律

3. 1. 3. 二维连续型随机变量及其概率密度



3. 1. 4. 两个重要的二维连续型随机变量

——1. 均匀分布

——2. 二维正态分布

3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性

3. 3. 条件分布

3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 5. n 维随机变量

目录





1. 二维均匀分布

定义 3.1.5 设 G 是平面上的有限区域，面积为 A ，若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布，记为 $(X, Y) \sim U_G$.





1. 二维均匀分布

向平面有界区域 G 上任投一点, 若点落在 G 内任一小区域 B 的概率与小区域的面积成正比, 而与 B 的形状及位置无关, 则质点的坐标 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布. 几何概型中讨论的概率计算问题, 其等可能性假定的实质都是一个 n 维有限区域 G 上的均匀分布.

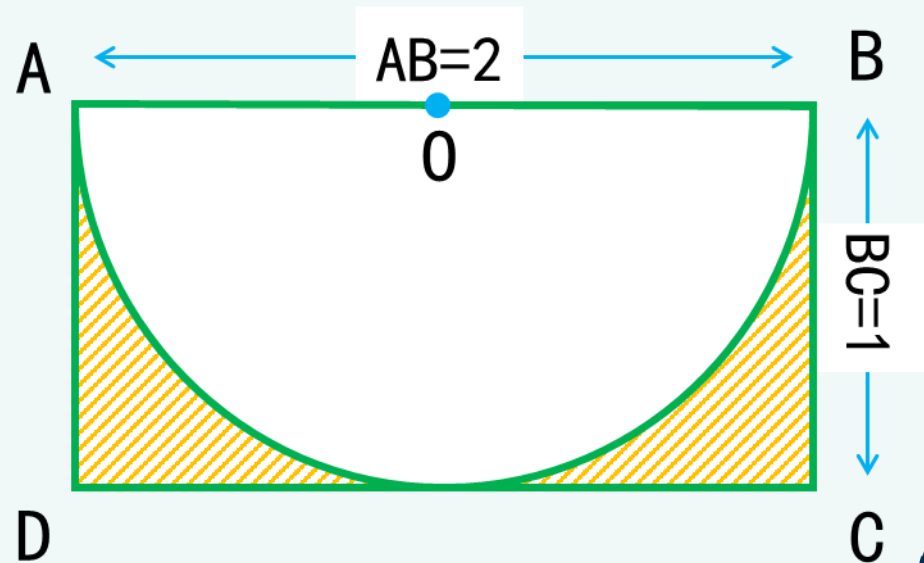




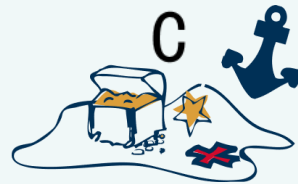
典型题【2009年辽宁文科高考】

ABCD为长方形， $AB=2$ ， $BC=1$ ， O 为 AB 的中点，在长方形ABCD内随机取一点，取到的点到 O 的距离大于1的概率为_____。

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $1 - \frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $1 - \frac{\pi}{8}$



练习一下





典型题【2009年辽宁文科高考】

ABCD为长方形， $AB=2$ ， $BC=1$ ， O 为 AB 的中点，在长方形ABCD内随机取一点，取到的点到 O 的距离大于1的概率为_____。

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $1 - \frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $1 - \frac{\pi}{8}$

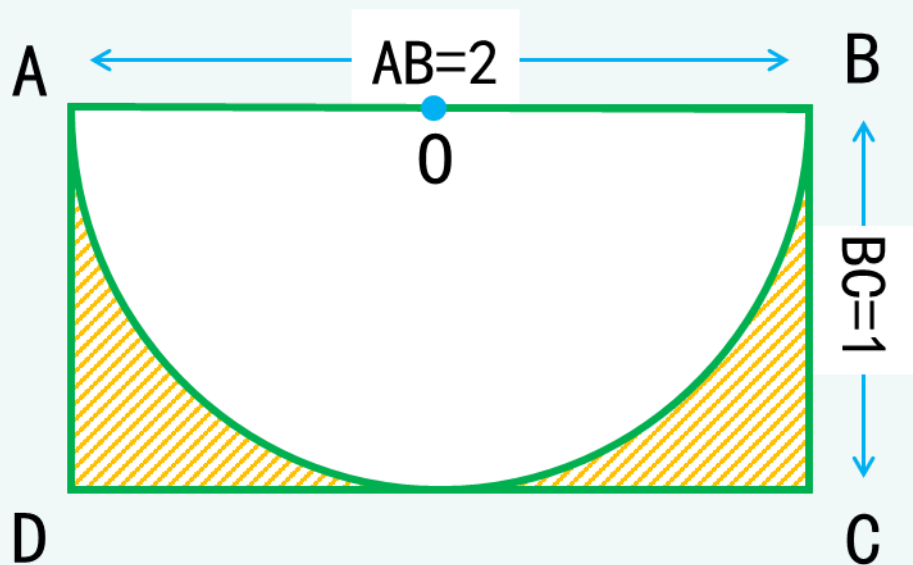
练习一下

选 B





典型题【2009年辽宁文科高考】



【解答】

矩形面积： $S_1 = 2 \times 1 = 2$ ；

半圆面积： $S_2 = \frac{1}{2} \times \pi \times 1^2 = \frac{\pi}{2}$ ；

➡ 概率为： $P = \frac{S_1 - S_2}{S_1} = \frac{2 - \frac{\pi}{2}}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}$ 。





2. 二维正态分布

若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

其中 $\mu_1, \mu_2 \in R, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| \leq 1$ 。

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布。

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$





2. 二维正态分布

多维正态分布是一种重要的分布，它在概率论、数理统计、随机过程中都占有重要地位。

有关一般的 n 维正态分布的定义及许多重要性质，我们将在后面陆续介绍。





第三章 多维随机变量及其分布

3.1. 二维随机变量及其分布

3.1.1. 二维随机变量及其分布函数

3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布律

3.1.3. 二维连续型随机变量及其概率密度

3.1.4. 两个重要的二维连续型随机变量

——1. 均匀分布

——2. 二维正态分布

3.2. 边缘分布与随机变量的独立性

3.3. 条件分布

3.4. 两个随机变量函数的分布

3.5. n 维随机变量

目录





第三章 多维随机变量及其分布

3.1. 二维随机变量及其分布

3.2. 边缘分布与随机变量的独立性



3.2.1. 边缘分布

——1. 二维随机变量的边缘分布函数

——2. 二维离散型随机变量的边缘分布律

——3. 二维连续型随机变量的边缘概率密度

3.2.2. 两个随机变量的独立性

——1. 两个随机变量的独立性

——2. 两个离散型随机变量独立的等价条件

——3. 两个连续型随机变量独立的等价条件

3.3. 条件分布

3.4. 两个随机变量函数的分布

3.5. n 维随机变量

目录





3.2.1. 边缘分布

问题: 已知 (X, Y) 的分布, 如何确定 X 的分布?



$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}, \quad F(x) = P\{X \leq x\},$$

$$\begin{aligned} P\{X \leq x\} &= P\{X \leq x, Y < +\infty\} \\ &= F(x, +\infty) = F_X(x) \end{aligned}$$

$\{Y < +\infty\}$
必然事件



(X, Y) 关于 X 的边缘分布函数.





1. 二维随机变量的边缘分布函数

定义 3.2.1 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ， X 和 Y 的分布函数分别记为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，依次称 $F_X(x)$ ， $F_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数**。

由联合分布函数 $F(x, y)$ 可以确定边缘分布函数 $F_X(x)$ ， $F_Y(y)$ 。事实上，由于

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y)$$

于是 $F_X(x) = F(x, +\infty)$ ，同理可得 $F_Y(y) = F(+\infty, y)$ 。





2. 二维离散型随机变量的边缘分布律

一般地，对离散型随机变量 (X, Y) ， X 和 Y 的联合分布律为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

则 (X, Y) 关于 X 的边缘分布律为：

$$P\{X=x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X=x_i, Y=y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad \begin{array}{l} \text{记为} \\ \underline{\underline{p_i}} \end{array} \quad (i=1, 2, \dots)$$

只关心 $X=x_i$ 这个
事件是否发生，
 Y 取任何值都可以

$$\left(\{X=x_i\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{X=x_i, Y=y_j\} \right)$$

事件的角度看：
划分！



$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i = 1, 2, \cdots;$$

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, j = 1, 2, \cdots.$$

我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词。





例 3.2.1 袋中有 5 张外形相同的卡片，其中 3 张写着数字 0，另两张写着数字 1. 现从袋中任取出两张卡片，分别用 X, Y 表示第一张与第二张上的数字. 对放回与不放回两种抽取方式，可以分别求出 (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律如下：

放回方式

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	$\frac{9}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{6}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

不放回方式

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	$\frac{6}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{6}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1





注意到，在两种不同的取数方式中 X 的边缘分布相同， Y 的边缘分布也相同，但 (X, Y) 的联合分布却不同，相同的边缘分布可构成不同的联合分布. 这反映出两个分量的结合方式不同，关联程度不同. 直观上，在可放回方式中 X 与 Y 较少关联，而不放回方式中 X 与 Y 的关系较密切，但这种随机变量间的关联程度在各边缘分布中没有体现，从而仅由边缘分布不能唯一决定联合分布. 因此，从这一点上看，单纯的研究各分量的分布是不够的，对两随机变量联合分布的研究是必要的.





3. 二维连续型随机变量的边缘概率密度

定义 3.2.3 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 具有概率密度 $f(x, y)$, 分别称 X 和 Y 的概率密度为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度, 记为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

因为 $F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$,

所以关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.

同理, 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$.





例 3.2.2 设 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

解 随机变量 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$,

当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy = \frac{12}{5} x^2 (2-x),$





于是 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

随机变量 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$





第三章 多维随机变量及其分布

3. 1. 二维随机变量及其分布

3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性

3. 2. 1. 边缘分布

——1. 二维随机变量的边缘分布函数

——2. 二维离散型随机变量的边缘分布律

——3. 二维连续型随机变量的边缘概率密度



3. 2. 2. 两个随机变量的独立性

——1. 两个随机变量的独立性

——2. 两个离散型随机变量独立的等价条件

——3. 两个连续型随机变量独立的等价条件

3. 3. 条件分布

3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 5. n 维随机变量

目录





3. 2. 2. 两个随机变量的独立性

两个事件A, B相互独立 $\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

两个随机变量X, Y相互独立



对任意的x, y, 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

它表明, 两个随机变量相互独立时, 它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积。

则称随机变量X和Y相互独立。





1. 两个随机变量的独立性

例 3.2.3 一电子仪器由两个部件构成，以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命（千小时），已知 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求(1)关于 X 和 Y 的边缘分布函数，并判断 X 和 Y 是否相互独立；(2)求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率。





解 (1) 由 (3.2.1) 式, 当 $x < 0$ 时,

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = 0,$$

当 $x \geq 0$ 时, $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}) = 1 - e^{-0.5x},$$

$$\text{于是, } F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{由 (3.2.2) 式, 同理可得, } F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

可见, 对于任意实数 x, y , 有 $F(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$,
于是, X 和 Y 相互独立.





(2) 所求概率为 $P\{X > 0.1, Y > 0.1\}$.

由于 X 和 Y 相互独立, 于是

$$\begin{aligned} P\{X > 0.1, Y > 0.1\} &= P\{X > 0.1\}P\{Y > 0.1\} \\ &= [1 - F_X(0.1)] [1 - F_Y(0.1)] \\ &= e^{-0.5 \times 0.1} \cdot e^{-0.5 \times 0.1} = e^{-0.1}. \end{aligned}$$





2. 两个离散型随机变量独立的等价条件

若 (X, Y) 是离散型随机变量，则上述独立性的定义

等价于：对 (X, Y) 的所有可能取值 (x_i, y_j) ，有

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

则称 X 和 Y 相互独立。

联合分布律 & 边缘分布律

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$$





2. 两个离散型随机变量独立的等价条件

例 3.2.4 设随机变量 X, Y 的分布律分别为

$$\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{array}, \quad \begin{array}{c|cc} Y & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

且 $P\{XY = 0\} = 1$, 求 (X, Y) 的联合分布律,
并判断 X, Y 是否相互独立.





解 由题设 $P\{XY = 0\} = 1$, 有 $P\{XY \neq 0\} = 0$, 从而

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0,$$


又由边缘分布律与联合分布律的关系, 有

$$P\{X = -1, Y = 0\} = P\{X = -1\} - P\{X = -1, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{Y = 1\} - P\{X = -1, Y = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P\{X = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$\text{而 } P\{X = 0, Y = 0\} = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = 0.$$





于是, (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$		0	1
-1		$\frac{1}{4}$	0
0		0	$\frac{1}{2}$
1		$\frac{1}{4}$	0

因 $P\{X = 0, Y = 0\} = 0 \neq P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{1}{4}$,

所以, X 与 Y 不相互独立.





3. 两个连续型随机变量独立的等价条件

定理 3.2.2 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量， $f(x, y)$ ， $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 的概率密度和边缘概率密度，则 X 和 Y 相互独立的充要条件是等式 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 对 $f(x, y)$ ， $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ 的所有连续点成立.

由这个等价条件知：若存在连续点 (x, y) ，使 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ ，则 X 和 Y 不相互独立.





证明 (1) 充分性.

若 (3.2.9) 式成立, 则对任意的 x, y , 有

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u) \cdot f_Y(v) dv du \\ &= \int_{-\infty}^x f_X(u) du \cdot \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv \\ &= F_X(x) \cdot F_Y(y), \end{aligned}$$

于是, X 与 Y 相互独立.





(2) 必要性. 若 X 与 Y 相互独立,

则在 $f(x, y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 的所有连续点有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 [F_X(x)F_Y(y)]}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{dF_X(x)}{dx} \cdot \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(x) \cdot f_Y(y), \end{aligned}$$

即 (3.2.9) 式成立.



例3.2.6

二维正态分布

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 证明

X 与 Y 相互独立 ($f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$) $\Leftrightarrow \rho = 0$

严格来讲是：几乎处处成立
但由于概率密度函数是连续函数
故对于任意 x, y 都成立

例3.2.6

二维正态分布

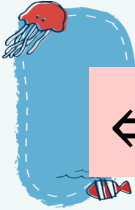
设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 证明

X 与 Y 相互独立 ($f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$) $\Leftrightarrow \rho = 0$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho), \quad X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$



⇐

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \Leftarrow \rho=0$$

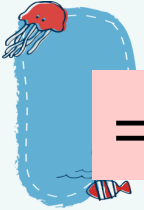


$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

ρ=0时，X和Y相互独立

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \\ &= f_X(x) \times f_Y(y) \end{aligned}$$





$$\Rightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \Rightarrow \rho = 0$$



特别，令 $x = \mu_1, y = \mu_2$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

$$\text{得 } \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2},$$

故 $\rho = 0$ 。

等式成立，则任取参数等式依然成立。





对于给定的 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$, 不同的 ρ 对应不同的二维正态分布, 它们的边缘分布却都是一样的, 这里给了我们一个连续型随机变量的例子, 说明由 X 和 Y 的边缘分布, 一般并不能确定 (X, Y) 的联合分布.

另外, 若 X 和 Y 均服从正态分布, 当 X 和 Y 相互独立时, 可得 (X, Y) 服从二维正态分布.

但是, 如果去掉独立的条件, 一般地, 由 X 和 Y 均服从正态分布, 不能保证 (X, Y) 服从二维正态分布.





例 3.2.7 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} (1 - \sin xy) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

求关于 X 与关于 Y 的边缘概率密度.



解
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - \sin xy) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

可见, $X \sim N(0, 1)$, 类似可得 $Y \sim N(0, 1)$.

本例题中 X, Y 均为一维正态随机变量,
但显然 (X, Y) 不是二维正态随机变量.





第三章 多维随机变量及其分布

3. 1. 二维随机变量及其分布

3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性



3. 3. 条件分布

3. 3. 1. 二维离散型随机变量的条件分布律

3. 3. 2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 5. n 维随机变量

目录





第三章 多维随机变量及其分布

在第一章中，我们介绍了**条件概率**的概念。
在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



推广到随机变量

设有两个随机变量X, Y,
在给定Y取某个或某些值的条件下，求X的概率分布。
这个分布就是**条件分布**。



3.3.1. 二维离散型随机变量的条件分布律

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

随机事件

随机变量

事件A = $\{X=x_i\}$

事件B = $\{Y=y_j\}$

$$P\{X=x_i|Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$$

等式成立条件：

对固定的事件B， $P(B)>0$

→ 对固定的j， $P\{Y=y_j\}>0$

3.3.1. 二维离散型随机变量的条件分布律

定义3.3.1 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对固定的 j ，若 $P\{Y=y_j\} > 0$ ，则称

$$P\{X=x_i|Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i=1, 2, \dots$$

联合分布律

边缘分布律

为在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

类似定义在 $X=x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律。

注记：作为条件的那个随机变量，认为取值是给定的，在此条件下求另一随机变量的概率分布。

3.3.1. 二维离散型随机变量的条件分布律

注记: 固定 j , 条件分布律 $P\{X = i | Y = y_j\}$, $i = 1, 2, \dots$ 满足分布律的两条性质:

性质 1 $P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0$;

性质 2 $\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}} = 1$.

因此, 条件分布律也是一种分布律.

特别地, 若 X 和 Y 相互独立, 则

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}, i = 1, 2, \dots,$$

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}, j = 1, 2, \dots,$$

3.3.1. 二维离散型随机变量的条件分布律

若将二维离散型随机变量在 $Y = y_j$ 及 $X = x_i$ 条件下的条件分布函数分别记为 $F_{X|Y}(x | Y = y_j)$ 及 $F_{Y|X}(y | X = x_i)$ 或简记为 $F_{X|Y}(x | y_j)$ 及 $F_{Y|X}(y | x_i)$ ，则

$$F_{X|Y}(x | y_j) = P\{X \leq x | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i | Y = y_j\}$$

$$= \sum_{x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{\sum_{x_i \leq x} p_{ij}}{p_{\cdot j}},$$

$$\text{同理 } F_{Y|X}(y | x_i) = \frac{\sum_{y_j \leq y} p_{ij}}{p_{i\cdot}}.$$

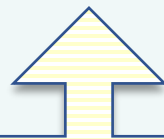


例 3.3.2 一射手进行射击, 击中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 射击到击中的目标两次为止. 设以 X 表示首次击中目标所进行的射击次数, 以 Y 表示总共进行的射击次数, 试求 X 和 Y 的联合分布律及条件分布律.

解: 定义事件

$\{X=m\}$ 表示首次击中目标时射击了 m 次。

$\{Y=n\}$ 表示第二次击中目标时射击了 n 次。



即在第 n 次射击时击中目标,
且在前 $n-1$ 次射击中有一次击中目标。

给出与教材不同的解法





解： $\{X=m\}$ 表示首次击中目标时射击了 m 次。
 $\{Y=n\}$ 表示第二次击中目标时射击了 n 次。

目标：求 X 和 Y 的联合分布律及条件分布律。

$$P\{X = m, Y = n\}$$

$$P\{X = m | Y = n\} = \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{Y = n\}}$$

联合分布律

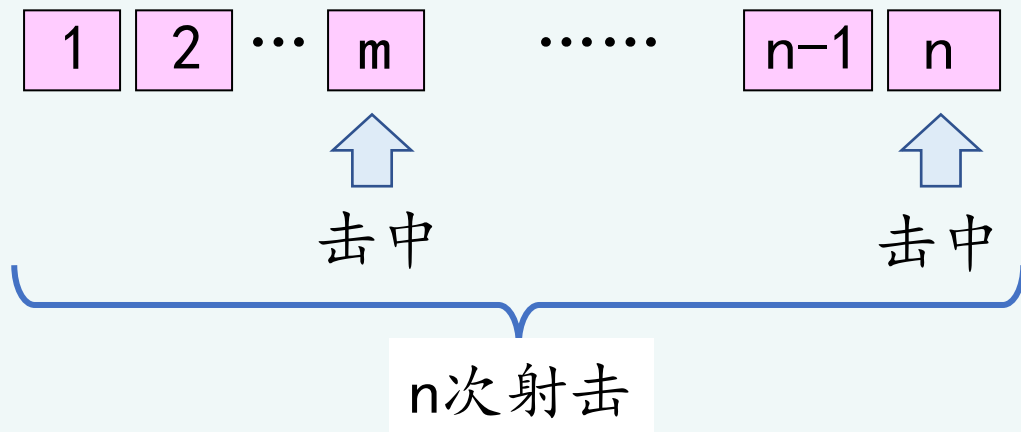
边缘分布律

$$P\{Y = n | X = m\} = \frac{P\{X = m, Y = n\}}{P\{X = m\}}$$





(1) 求 $P\{X=m, Y=n\}$



每次射击的结果是相互独立的。击中的概率均为 p 、未击中的概率为 $1-p$ 。

不论 $m(m < n)$ 是多少， $P\{X=m, Y=n\}$ 都应等于

$$P\{X=m, Y=n\} = p^2 (1-p)^{n-2}$$

没有系数，因为不需要选择击中事件发生的位置

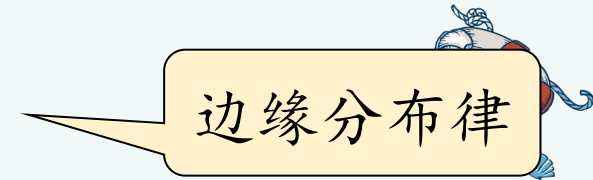
击中两次(发生在第 m 和 n 次射击时)，未击中 $n-2$ 次

这就是 X 和 Y 的联合分布律，其中 $n=2,3,\dots$ ； $m=1,2,\dots,n-1$ 。



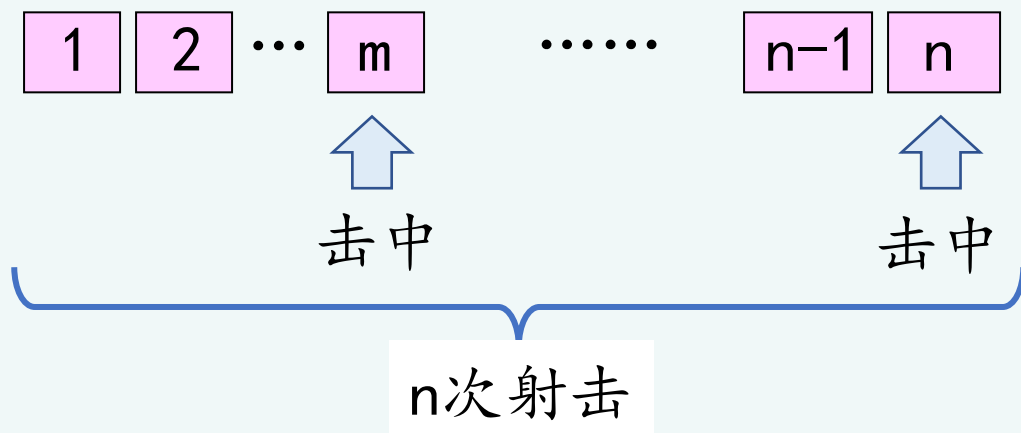


(2) 求 $P\{X = m\}$



边缘分布律

请回答?



$$P\{X = m\} = p(1-p)^{m-1} \quad (m=1, 2, \dots)$$

(3) 求 $P\{Y = n\}$

$$P\{Y = n\} = (n-1)p^2(1-p)^{n-2} \quad (n=2, 3, \dots)$$



巴斯卡分布





于是可求得：当 $n=2, 3, \dots$ 时，

$$P\{X=m|Y=n\} = \frac{P\{X=m, Y=n\}}{P\{Y=n\}}$$

联合分布律

边缘分布律

$$= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2(1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1}, \quad m=1, 2, \dots, n-1$$

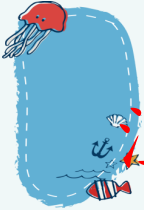
当 $m=1, 2, \dots$ 时，

$$P\{Y=n|X=m\} = \frac{P\{X=m, Y=n\}}{P\{X=m\}}$$

$$= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} = \underline{\underline{p(1-p)^{n-m-1}}}, \quad n=m+1, m+2, \dots$$

等于什么？几何分布的无记忆性！





注记：教材中是这样求边缘分布律的！

利用：边缘分布律的定义。

$$\begin{aligned} P\{X=m\} &= \sum_{n=m+1}^{+\infty} P\{X=m, Y=n\} \\ &= \sum_{n=m+1}^{\infty} p^2 (1-p)^{n-2} = p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} (1-p)^{n-2} = p^2 \frac{(1-p)^{m+1-2}}{1-(1-p)} \\ &= p(1-p)^{m-1} \quad (m=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

Y的边缘分布律是：

$$\begin{aligned} P\{Y=n\} &= \sum_{m=1}^{n-1} P\{X=m, Y=n\} = \sum_{m=1}^{n-1} p^2 (1-p)^{n-2} \\ &= (n-1)p^2 (1-p)^{n-2} \quad (n=2, 3, \dots) \end{aligned}$$





第三章 多维随机变量及其分布

3. 1. 二维随机变量及其分布

3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性

3. 3. 条件分布

3. 3. 1. 二维离散型随机变量的条件分布律

➡ 3. 3. 2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 5. n 维随机变量

目录





3.3.2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

离散型随机变量的条件分布

$$P\{X=x_i|Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$$

条件分布律

联合分布律
边缘分布律

设 (X, Y) 是二维连续型随机变量。由于对任意 x, y , $P\{X=x\}=0$, $P\{Y=y\}=0$, 所以不能直接用如上条件概率公式得到条件分布。

连续型随机变量的条件分布

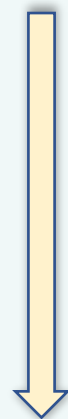
★

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

条件概率密度

联合概率密度
边缘概率密度

分布律



概率密度



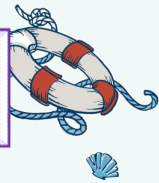
3.3.2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

定义 3.3.2 对给定的 y , 设对于任意的 $\varepsilon > 0$, $P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\} > 0$, 且对任意实数 x , 若极限

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P\{X \leq x \mid y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} \end{aligned}$$

存在, 则称此极限为在 $Y = y$ 条件下 X 的条件分布函数, 记为 $P\{X \leq x \mid Y = y\}$ 或记为 $F_{X|Y}(x \mid Y = y)$, 简记为 $F_{X|Y}(x \mid y)$, 即

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}.$$



3.3.2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

类似可定义在 $X = x$ 条件下 Y 的条件分布函数

$$F_{Y|X}(y|x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{Y \leq y, x - \varepsilon < X \leq x + \varepsilon\}}{P\{x - \varepsilon < X \leq x + \varepsilon\}}.$$

其中 $P\{x - \varepsilon < X \leq x + \varepsilon\} > 0$ ，且上式极限存在。

在上两式中，作为条件的 $Y = y$ （或 $X = x$ ）是取定的， x （或 y ）是变动的。当 y 值（或 x 值）不同时，上两式给出的是 X （或 Y ）的不同的条件分布函数。



3.3.2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

定理 3.3.1 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$ ，且 $f_Y(y) > 0$ ，若 (x, y) 是 $f(x, y)$ 的连续点， y 是 $f_Y(y)$ 的连续点，则有

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du.$$

(3.3.6)



证明 设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$. 则



$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x | y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq x, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{[F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)] / 2\varepsilon}{[F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)] / 2\varepsilon} \\ &= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}, \end{aligned}$$

BUPT 于是 (3.3.6) 式成立.





类似地，在相应条件下，有

$$F_{Y|X}(y | x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv.$$





注记： 式中 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 及 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 分别满足概率密度的两个

性质，因此，当 $f(x, y)$ 在 (x, y) 连续， $f_Y(y) > 0$ 且在 y 处连续时，称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y=y$ 条件下 X 的**条件概率密度**，

当 $f_X(x) > 0$ 且在 x 处连续时，称 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X=x$ 条件下

Y 的**条件概率密度**，分别记为 $f_{X|Y}(x | y)$ 及 $f_{Y|X}(y | x)$ ，

$$\text{即 } f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$





例 3.3.4



设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求在 $X=x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解: 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则其概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

X 的边缘密度为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$



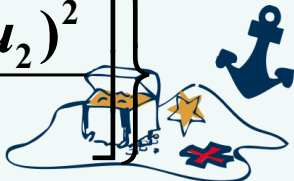


$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1 \times \sqrt{2\pi}\sigma_2 \times \sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

在 $X=x$ 条件下， Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{\rho^2(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$





在 $X=x$ 条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{\left(y - \left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1) \right) \right)^2}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \right\},$$

可见, 当 $X = x$ 时,

$$Y \sim N \left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2) \right).$$

结论：正态分布的条件分布仍服从正态分布.





典型题【2010年考研真题】

上一题的特例



设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

分析：

常数 A 可以用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 来确定。

条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, \quad f(x) > 0$ 。





分析：

常数 A 可以用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 来确定。

缺点：计算二重积分比较繁琐。

思考：有没有更好的求解方法呢？

条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$, $f(x) > 0$ 。



这里 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

既然求条件概率时需要计算 $f_X(x)$ ，不如通过计算 $f_X(x)$ 解出常数 A ，这不影响 $f_{Y|X}(y|x)$ 的计算，也比计算二重积分要简单些。





第1步：计算 $f_X(x)$ ，并解出常数 A 。



$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy \\ &= Ae^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = Ae^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

$$= A\sqrt{\pi}e^{-x^2}, \quad -\infty < x < +\infty$$



由于 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\pi,$

$$\text{故 } A = \frac{1}{\pi}.$$





第2步：计算条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$, $f(x) > 0$ 。

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{Ae^{-2x^2+2xy-y^2}}{A\sqrt{\pi}e^{-x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2xy-y^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}, \quad -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

你答对了吗？



$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$$

对比

- (1) 写出5个参数；
- (2) 写出参数A和条件概率密度。

解法二

解：设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，则其概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

小结

离散型

条件分布律 $P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$

联合分布律
边缘分布律

连续型

条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

联合概率密度
边缘概率密度

条件分布 $P\{X \leq x | Y = y\} = F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$



第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布



3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 4. 1. 二维离散型随机变量函数的分布

3. 4. 2. 二维连续型随机变量函数的分布

—— 1. 分布函数法

—— 2. 几个简单函数的分布

(1) 和 $Z=X+Y$ 的分布

(2) $M=\max(X, Y)$ 及 $N=\min(X, Y)$ 的分布

——*3. 随机向量变换的定理

—— 4. 几个公式

3. 5. n 维随机变量

目录





第三章 多维随机变量及其分布

本节讨论关于两个随机变量函数的分布.若已知二维随机变量 (X, Y) 的分布, 主要解决以下两个问题:

(1) 若随机变量 Z 是随机变量 X, Y 的函数 $Z = g(X, Y)$, 其中 $g(x, y)$ 是 (x, y) 的连续函数, 即 (X, Y) 经变换后为一维随机变量 Z , 如何求出 Z 的分布;

(2) 介绍若二维连续型随机变量 (X, Y) 变换到二维连续型随机变量 (Z_1, Z_2) , 其中 $Z_i = g_i(X, Y), i=1, 2$, 如何求出 (Z_1, Z_2) 的分布.



3.4.1. 二维离散型随机变量函数的分布

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为 (3.1.4) 式, 随机变量 $Z = g(X, Y)$, 为求得 Z 的分布律, 只需对 (X, Y) 的一切可能值 (x_i, y_j) 算出 Z 的对应值 z_k , 并按下式计算相应取值的概率即可

$$P\{Z = z_k\} = P\{g(X, Y) = z_k\} = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} p_{ij},$$

这里的和式是对所有满足 $g(x_i, y_j) = z_k$ 的 i, j 求和.



例 3.4.2 设 X 与 Y 相互独立, 分布律分别为

$$P\{X = k\} = p_k, k=0,1,2,\dots$$

$$P\{Y = r\} = q_r, r=0,1,2,\dots$$

证明: $Z = X + Y$ 的分布律为

$$P\{Z = n\} = \sum_{k=0}^n p_k q_{n-k}, \quad n = 0,1,2,\dots$$

此式称为 **离散卷积公式**.





证明 由全概率公式及 X, Y 的独立性, 有

$$\begin{aligned} P\{Z = n\} &= \sum_{k=0}^n P\{X = k\}P\{X + Y = n \mid X = k\} \\ &= \sum_{k=0}^n P\{X = k\}P\{Y = n - k \mid X = k\} \\ &= \sum_{k=0}^n P\{X = k\}P\{Y = n - k\} \\ &= \sum_{k=0}^n p_k q_{n-k}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

于是, 得证.

下面看两个特例





例 3.4.3 设 X 与 Y 相互独立, 分别服从二项分布 $b(n_1, p)$ 和 $b(n_2, p)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布律.

解 Z 的可能取值为 $0, 1, \dots, n_1 + n_2$, 固定 k 于上述范围内, 由独立性有

$$\begin{aligned} P\{Z = k\} &= P\{X + Y = k\} = \sum_{k_1, k_2} P\{X = k_1, Y = k_2\} \\ &= \sum_{k_1, k_2} P\{X = k_1\} \cdot P\{Y = k_2\} = \sum_{k_1, k_2} C_{n_1}^{k_1} p^{k_1} q^{n_1 - k_1} \cdot C_{n_2}^{k_2} p^{k_2} q^{n_2 - k_2}, \end{aligned}$$

这里 k_1, k_2 为非负整数, $k_1 \leq n_1, k_2 \leq n_2$, 且 $k_1 + k_2 = k$, $q = 1 - p$.

又由于 $\sum_{k_1, k_2} C_{n_1}^{k_1} C_{n_2}^{k_2} = C_{n_1 + n_2}^{k_1 + k_2}$, 于是

$$P\{Z = k\} = C_{n_1 + n_2}^k p^k q^{n_1 + n_2 - k}, \quad k = 0, 1, \dots, n_1 + n_2,$$

可见, $Z \sim b(n_1 + n_2, p)$.





推广:若 $X_i \sim b(n_i, p), i = 1, 2, \dots, m$, 且 $X_1, \dots, X_m$ 相互独立, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim b(n_1 + n_2 + \dots + n_m, p)$.
特别地, 若 $X_i \sim b(1, p), i = 1, 2, \dots, n$, $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim b(n, p)$.

直观上这个结果容易理解, 若 X_i 表示 n_i 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, 而且每次试验中 A 出现的概率均为 p , $X_i \sim b(n_i, p), i = 1, 2, \dots, m$, 而 $X_1, \dots, X_m$ 相互独立, 可知 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m$ 是 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 次独立试验中 A 出现的次数, 而且每次试验中 A 出现的概率保持 p , 故可得 $Y \sim b(n_1 + n_2 + \dots + n_m, p)$. 泊松分布也有类似的结果.





例 3.4.4 设 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 证明: $Z \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.



证明 因为 X, Y 的取值均为 $0, 1, 2, \dots$,
所以 $Z = X + Y$ 的取值为 $0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} P\{Z = k\} &= P\{X + Y = k\} \\ &= P\{X = 0, Y = k\} + P\{X = 1, Y = k - 1\} + \cdots + P\{X = k, Y = 0\} \\ &= P\{X = 0\}P\{Y = k\} + P\{X = 1\}P\{Y = k - 1\} + \cdots + P\{X = k\}P\{Y = 0\} \\ &= e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^k}{k!} e^{-\lambda_2} + \frac{\lambda_1}{1!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda_2} + \cdots + \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{1}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \left[\lambda_2^k + \frac{k}{1!} \lambda_1 \lambda_2^{k-1} + \frac{k(k-1)}{2!} \lambda_1^2 \lambda_2^{k-2} + \cdots + \lambda_1^k \right] \\ &= \frac{1}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^k = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \end{aligned}$$

故 $Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.





例 3.4.4 设 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 证明: $Z \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.



推广: 若 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, $X_i \sim \pi(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, m$, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m) .$$





第三章 多维随机变量及其分布

3. 1. 二维随机变量及其分布

3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性

3. 3. 条件分布

3. 4. 两个随机变量函数的分布

3. 4. 1. 二维离散型随机变量函数的分布

→ 3. 4. 2. 二维连续型随机变量函数的分布

—— 1. 分布函数法

—— 2. 几个简单函数的分布

(1) 和 $Z=X+Y$ 的分布

(2) $M=\max(X, Y)$ 及 $N=\min(X, Y)$ 的分布

——*3. 随机向量变换的定理

—— 4. 几个公式

3. 5. n 维随机变量

目录





1. 分布函数法

与**一维随机变量函数中的分布函数法**类似，可先求出 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ ，再由 $F_Z(z)$ 进一步求导，即可求出 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = P\{(X, Y) \in D_z\} \\ &= \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

这里关键步骤是解不等式 $g(x, y) \leq z$ ，得到 (x, y) 的解区域 $D_z = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq z\}$ 。





例 3.4.5 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$.



解 X, Y 的概率密度分别为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$,

又 X 与 Y 相互独立, 从而 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$,

用分布函数法, 由于 $Z = X^2 + Y^2 \geq 0$, 所以, 当 $z < 0$ 时,

$$F_Z(z) = P\{X^2 + Y^2 \leq z\} = 0,$$

当 $z \geq 0$ 时,

$$F_Z(z) = P\{X^2 + Y^2 \leq z\} = \iint_{x^2+y^2 \leq z} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy,$$

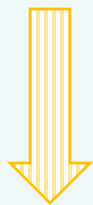




例 3.4.5 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$.



于是, Z 的分布函数为
$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z}{2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$



Z 的概率密度为
$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

此时, 称 $Z = X^2 + Y^2$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布, 记为 $Z \sim \chi^2(2)$.





例 3.4.5 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$.



将此结论推广, 一般地有:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且同分布于标准正态分布 $N(0, 1)$,

称 $\chi^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.





第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布
- 3. 4. 两个随机变量函数的分布
 - 3. 4. 1. 二维离散型随机变量函数的分布
 - 3. 4. 2. 二维连续型随机变量函数的分布
 - 1. 分布函数法
 - —— 2. 几个简单函数的分布
 - (1) 和 $Z=X+Y$ 的分布
 - (2) $M=\max(X, Y)$ 及 $N=\min(X, Y)$ 的分布
 - *3. 随机向量变换的定理
 - 4. 几个公式
- 3. 5. n 维随机变量

目录





2. 几个简单函数的分布

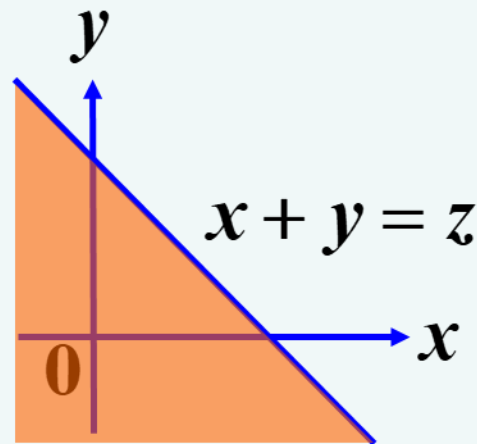
(1) 和 $Z=X+Y$ 的分布

实例

设 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$ ，求 $Z=X+Y$ 的概率密度。

解： $Z=X+Y$ 的分布函数是：

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_D f(x, y) dx dy \end{aligned}$$



积分区域 $D=\{(x,y):x+y\leq z\}$ 是直线 $x+y=z$ 及其左下方的半平面。



实例

设 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$ ，求 $Z=X+Y$ 的概率密度。

化成累次积分，得 $F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y) dx \right] dy$

对于每个固定的 y ， x 的范围是 $[-\infty, z-y]$

固定 z 和 y ，对方括号内的积分作变量代换，令 $x=u-y$ ，得

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right] dy = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du$$

变量代换

交换积分次序
(变量代换后才能交换积分次序)



实例

设X和Y的联合密度为 $f(x,y)$ ，求 $Z=X+Y$ 的概率密度。

由概率密度与分布函数的关系，即得 $Z=X+Y$ 的概率密度为：

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

由X和Y的对称性， $f_Z(z)$ 又可写成

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式。





$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

特别地，当X和Y独立，设(X,Y)关于X、Y的边缘密度分别为 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ ，则上述两式化为：

$$\begin{cases} f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \end{cases}$$

卷积公式

下面我们用卷积公式来求 $Z=X+Y$ 的概率密度。





例 3.4.7 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 它们都

服从 $N(0, 1)$ 分布, 即有 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$,

求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 由 (3.4.4) 式

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2} dx, \end{aligned}$$

$$\text{令 } t = x - \frac{z}{2}, \text{ 得 } f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}},$$

即 $Z \sim N(0, 2)$.





总结

取 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 相互独立,
且 C_0 和 C_i 为常数, $i = 1, 2, \dots, n$,

则:

$$C_0 + \sum_{i=1}^n C_i X_i \sim N \left(C_0 + \sum_{i=1}^n C_i \mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2 \sigma_i^2 \right)$$

线性组合

期望

方差





例 3.4.9 设 X, Y 相互独立, 且 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \beta), Y \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$, 即

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} y^{\alpha_2-1} e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \alpha_1, \alpha_2 > 0, \beta > 0.$$

证明 $X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$.

证明过程课后自学





几个满足可加性的分布

若 X 和 Y 独立,

(1) 泊松分布: $X \sim \pi(\lambda_1)$ 且 $Y \sim \pi(\lambda_2) \Rightarrow X+Y \sim \pi(\lambda_1+\lambda_2)$

(2) 二项分布: $X \sim b(n_1, p)$ 且 $Y \sim b(n_2, p) \Rightarrow X+Y \sim b(n_1+n_2, p)$

(3) 正态分布: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \Rightarrow$
 $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

(4) Γ 分布: $X \sim \Gamma(\alpha, \theta)$ 且 $Y \sim \Gamma(\beta, \theta) \Rightarrow X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta, \theta)$





2. 几个简单函数的分布

(2) $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

与常数情况
的区别

若 X 和 Y 独立，分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，求 $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数。

投一枚骰子 $\omega \in \{1, 2, \dots, 6\}$ ，定义随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & \omega = 1, \\ 2 & \omega = 2, \\ 3 & \omega = 3, \\ 4 & \omega = 4, \\ 5 & \omega = 5, \\ 6 & \omega = 6. \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 10 & \omega = 1, \\ -2 & \omega = 2, \\ 0 & \omega = 3, \\ 6 & \omega = 4, \\ 2 & \omega = 5, \\ 10 & \omega = 6. \end{cases} \quad M = \begin{cases} 10 & \omega = 1, \\ 2 & \omega = 2, \\ 3 & \omega = 3, \\ 6 & \omega = 4, \\ 5 & \omega = 5, \\ 10 & \omega = 6. \end{cases} \quad N = \begin{cases} 1 & \omega = 1, \\ -2 & \omega = 2, \\ 0 & \omega = 3, \\ 4 & \omega = 4, \\ 2 & \omega = 5, \\ 6 & \omega = 6. \end{cases}$$

注意：对于常数 $a \neq b$ ， $\max\{a, b\}$ 等于 a 或 b 。

但对于随机变量 $X \neq Y$ ，不一定有 $\max\{X, Y\}$ 等于 X 或 Y 。





$M=\max(X,Y)$ 及 $N=\min(X,Y)$ 的分布

设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，分布函数为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，求 $M=\max(X,Y)$ 及 $N=\min(X,Y)$ 的分布函数。

1. $M = \max(X,Y)$ 的分布函数

$$F_M(z)=P(M\leq z)=P(X\leq z, Y\leq z)$$

$$M \leq z \Leftrightarrow \begin{cases} X \leq z \\ Y \leq z \end{cases}$$

由于 X 和 Y 相互独立，于是得到 $M=\max(X,Y)$ 的分布函数为： $F_M(z)=P(X\leq z)P(Y\leq z)$

即有： $F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)$





2. $N=\min(X,Y)$ 的分布函数

$$\begin{aligned} F_N(z) &= P(N \leq z) = 1 - P(N > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) \end{aligned}$$

$$N > z \Leftrightarrow \begin{cases} X > z \\ Y > z \end{cases}$$

由于 X 和 Y 相互独立，于是得到 $N=\min(X,Y)$ 的分布函数为： $F_N(z) = 1 - P(X > z)P(Y > z)$

即有： $F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

$$1 - F_N(z) = [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$



另一种写法
更容易记忆





设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为

$$F_{X_i}(z) \quad (i=1, \dots, n)$$

我们来求 $M=\max(X_1, \dots, X_n)$ 和 $N=\min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数。

用与二维时完全类似的方法，可得

$M=\max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数为：

$$F_M(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$N=\min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数为：

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

高维

特别地，当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时，有

$$F_M(z) = [F(z)]^n \quad F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$



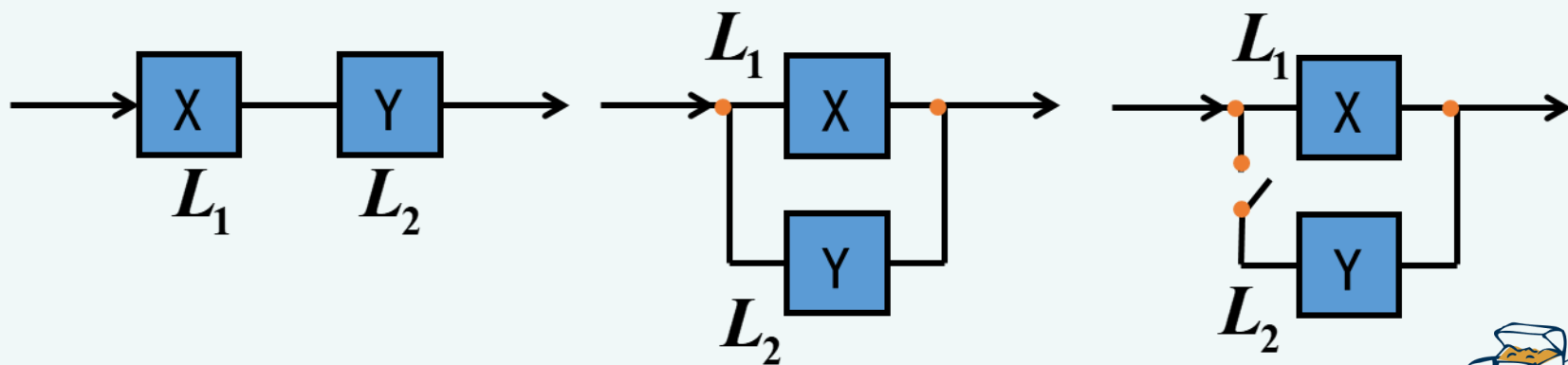
例 3.4.10

设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 连接而成, 连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 开始工作), 如下图所示。

设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y , 已知它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 且 $\alpha \neq \beta$. 试分别就以上三种连接方式写出 L 的寿命 Z 的概率密度。



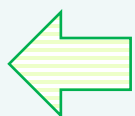


解： 因为X的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} ae^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

所以X的分布函数为 $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$

当 $x \leq 0$ 时, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

当 $x > 0$ 时, $F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x e^{-at} dt = 1 - e^{-ax}$

故 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  也可以直接写出

类似地, 可求得Y的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$





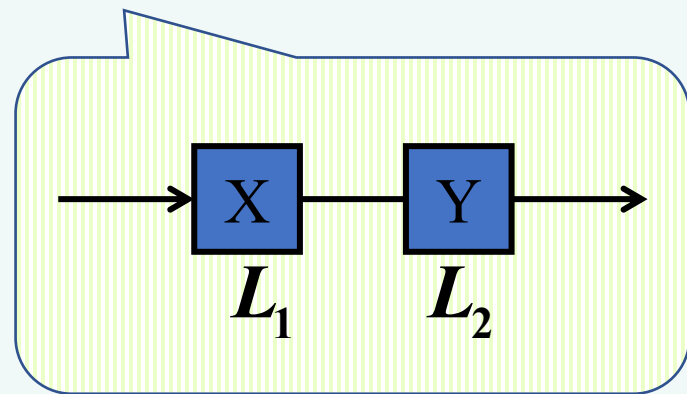
(i) 串联的情况

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

由于当系统 L_1, L_2 中有一个损坏时，系统 L 就停止工作，
所以此时 L 的寿命为 $Z = \min(X, Y)$

于是 $Z = \min(X, Y)$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases} \end{aligned}$$



$Z = \min(X, Y)$ 的概率密度为

$$f_{\min}(z) = F'_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$

什么分布？





ii) 并联的情况

由于当且仅当系统 L_1, L_2 都损坏时，系统 L 才停止工作，
所以此时 L 的寿命为 $Z = \max(X, Y)$

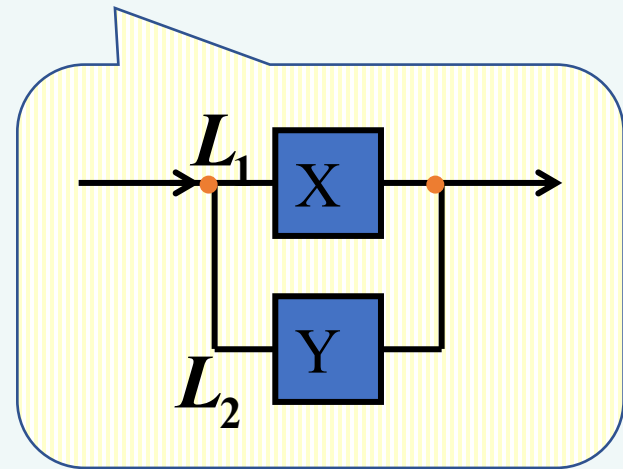
故 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= F_X(z)F_Y(z) \\ &= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases} \end{aligned}$$

于是 $Z = \max(X, Y)$ 的概率密度为

$$f_{\max}(z) = F'_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$





(iii) 备用的情况

由于当系统 L_1 损坏时，系统 L_2 才开始工作，
因此整个系统 L 的寿命为 $Z = X + Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

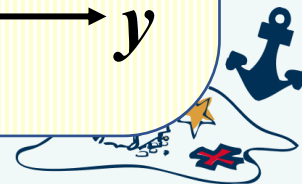
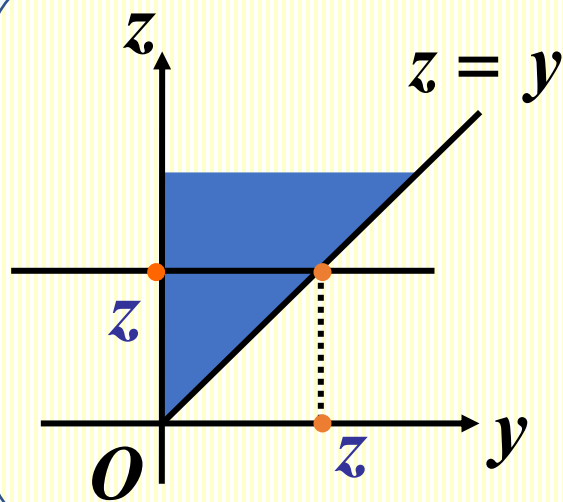
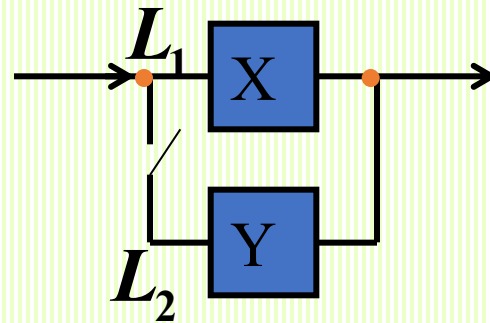
当且仅当 $\begin{cases} y > 0, \\ z-y > 0, \end{cases}$ 即 $0 < y < z$ 时，

上述积分的被积函数不等于零。

故当 $z \leq 0$ 时， $f_Z(z) = 0$ 。

当 $z > 0$ 时， $f_Z(z) = \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$





故当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy \\ &= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy = \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}). \end{aligned}$$

于是 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

还是在考验微积分水平啊!



第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布
- 3. 4. 两个随机变量函数的分布
 - 3. 4. 1. 二维离散型随机变量函数的分布
 - 3. 4. 2. 二维连续型随机变量函数的分布
 - 1. 分布函数法
 - 2. 几个简单函数的分布
 - (1) 和 $Z=X+Y$ 的分布
 - (2) $M=\max(X, Y)$ 及 $N=\min(X, Y)$ 的分布
- *3. 随机向量变换的定理
- 4. 几个公式
- 3. 5. n 维随机变量

目录





一维： 设连续型随机变量 X 的密度函数为
 $f_X(x)$, $y = g(x)$ 连续, 求 $Y = g(X)$ 的密度函
数的方法:

公式法: 若 $y = g(x)$ 严格单调, 其反函数有连续
导函数, 则可用公式法 $f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)|$;



一维： 若 $y = g(x)$ 严格单调，其反函数 $x = h(y)$ 有连续导函数， $f_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)|$

二维： 设连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f_{X,Y}(x, y)$ ， $u = g_1(x, y)$, $v = g_2(x, y)$ 连续，求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的密度函数：

若 $(u, v) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$ 为一一映射，其反函数 $x = h_1(u, v)$, $y = h_2(u, v)$ 有连续导函数，则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u} & \frac{\partial h_1}{\partial v} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u} & \frac{\partial h_2}{\partial v} \end{pmatrix} \right|$$





一维： 若 $y = g(x)$ 严格单调，其反函数 $x = h(y)$ 有连续导函数， $f_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)|$

n维： 设连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的密度函数为 $f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$ ， $y_1 = g_1(x_1, \dots, x_n)$ ， $y_2 = g_2(x_1, \dots, x_n)$ ， $y_n = g_n(x_1, \dots, x_n)$ 连续，求 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 的密度函数：

若 $(y_1, \dots, y_n) = (g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_n(x_1, \dots, x_n))$ 为一一映射，其反函数 $x_1 = h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, x_n = h_n(y_1, \dots, y_n)$ 有连续导函数，则

$$f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) = f_{X_1, \dots, X_n}(h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, h_n(y_1, \dots, y_n)) \left| \det \left(\frac{\partial h_i}{\partial y_j} \right)_{ij} \right|$$



4. 几个公式

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

(1) $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy. \quad (3.4.11)$$

若 X 和 Y 相互独立，(3.4.11) 式化为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= f_X * f_Y(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

加





4. 几个公式

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

(2) $Z = X - Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y+z, y) dy. \quad (3.4.12)$$

若 X 和 Y 相互独立，(3.4.12) 式化为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(y+z) f_Y(y) dy.$$

减





4. 几个公式

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

(3) $Z = XY$ 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{z}{y}, y\right) \frac{1}{|y|} dy. \quad (3.4.13)$$

若 X 和 Y 相互独立，(3.4.13) 式化为

乘

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{z}{y}\right) f_Y(y) \frac{1}{|y|} dy.$$





4. 几个公式

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

(4) $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度

除

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{x}{z}\right) \frac{|x|}{z^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(yz, y) |y| dy. \quad (3.4.14)$$

若 X 和 Y 相互独立，(3.4.14) 式化为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y\left(\frac{x}{z}\right) \frac{|x|}{z^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(yz) f_Y(y) |y| dy.$$





第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布
- 3. 4. 两个随机变量函数的分布



3. 5. n 维随机变量

- 3. 5. 1. n 维随机变量及其分布函数
- 3. 5. 2. n 维离散型随机变量
- 3. 5. 3. n 维连续型随机变量

目录



3.5.1. n维随机变量及其分布函数

定义 3.5.1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为定义在同一样本空间 Ω 上的随机变量, 称它们构成的一个向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 **n 维随机变量** 或 **n 维随机向量**, 其中第 k 个随机变量 X_k 称为随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 **第 k 个分量**, $k = 1, 2, \dots, n$.

定义 3.5.2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意 n 个实数, 称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 **分布函数** 或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 **联合分布函数**.

3.5.1. n维随机变量及其分布函数

定义 3.5.3 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的任意随机变量 X_k ($1 \leq k \leq n$) 的分布函数, 称为**边缘分布函数**. 若 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则**边缘分布**
 $F_{X_k}(x_k) = P\{X_k \leq x_k\}$ 为 $F_{X_k}(x_k) = \lim_{\substack{x_l \rightarrow +\infty \\ l \neq k}} F(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

定义 3.5.4 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 关于 X_k 的边缘分布函数为 $F_{X_k}(x_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$. 若对于任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n F_{X_k}(x_k)$, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ **相互独立**.

3.5.1. n维随机变量及其分布函数

定理 3.5.1 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

- (1) 其中任意 k 个 ($2 \leq k \leq n$) 随机变量也相互独立;
- (2) $Y_1 = g_1(X_1), Y_2 = g_2(X_2), \dots, Y_n = g_n(X_n)$ 也相互独立, 其中 $g_i(x_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为 n 个连续函数.

定义 3.5.5 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为一随机变量序列, 如果对于任意正整数 k ($k \geq 2$) 及任意 k 个随机变量 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k}$ 相互独立, 则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立.



第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布
- 3. 4. 两个随机变量函数的分布

- 3. 5. n 维随机变量
 - 3. 5. 1. n 维随机变量及其分布函数
 - ➔ 3. 5. 2. n 维离散型随机变量
 - 3. 5. 3. n 维连续型随机变量

目录





3.5.2. n维离散型随机变量

定义 3.5.7 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为定义在同一样本空间 Ω 上的离散型随机变量, 则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 **n 维离散型随机变量**.

为了便于表达 n 维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布,

我们把对 $i = 1, 2, \dots, n$, X_i 的所有可能取值放在一起, 记为 $x_1, x_2, \dots$.

并称 $P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} \triangleq p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (3.5.1)

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律.





联合分布律具有下列性质:

性质 1 $p(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$.

性质 2 $\sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_n} p(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$.

例 3.5.1 如果一个随机向量 $\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 满足下列条件:

- (1) $X_i > 0$ ($0 \leq i \leq m$), 且 $X_1 + X_2 + \dots + X_m = n$;
- (2) $n_1, n_2, \dots, n_m$ 是满足条件 $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$ 的任意非负整数,

若 $P\{X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_m = n_m\} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_m^{n_m}$,

其中 $p_i > 0$ ($0 \leq i \leq m$), $p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$. 则称随机向量 $\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 服从参数为 $n, p_1, p_2, \dots, p_m$ 的多项分布.





3.5.2. n维离散型随机变量

易证多项分布的分布率满足联合分布律具有两个性质：

$$(1) \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_m^{n_m} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{\substack{n_1, n_2, \dots, n_m \\ n_1 + n_2 + \dots + n_m = n}} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_m^{n_m} \\ = (p_1 + p_2 + \dots + p_m)^n = 1.$$



3.5.2. n维离散型随机变量

定理 3.5.3 若离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律为 (3.5.1) 式, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充要条件 是对一切 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{k=1}^n P\{X_k = x_k\}.$$



第三章 多维随机变量及其分布

- 3. 1. 二维随机变量及其分布
- 3. 2. 边缘分布与随机变量的独立性
- 3. 3. 条件分布
- 3. 4. 两个随机变量函数的分布

- 3. 5. n 维随机变量
 - 3. 5. 1. n 维随机变量及其分布函数
 - 3. 5. 2. n 维离散型随机变量
 - ➡ 3. 5. 3. n 维连续型随机变量

目录



3.5.3. n维连续型随机变量

定义 3.5.8 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 若存在**非负函数** $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 du_2 \cdots du_n$$

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 **n 维连续型随机变量**, 函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的**概率密度**或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的**联合概率密度**.



概率密度 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 具有下列性质:

✿ 性质 1 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$.

✿ 性质 2 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = 1$.

✿ 性质 3 对 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的连续点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}.$$





概率密度 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 具有下列性质:

❁ 性质 4 设 G 是 n 维空间的某一区域, 则

$$\begin{aligned} & P\{(X_1, X_2, \dots, X_n) \in G\} \\ &= \iint \cdots \int_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in G} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

X_k 的概率密度 $f_{X_k}(x_k)$ 函数为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的边缘概率密度函数, 即

$$\begin{aligned} & f_{X_k}(x_k) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n, \\ & \qquad \qquad \qquad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$



3.5.3. n维连续型随机变量

定理 3.5.4 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，关于 X_k 的边缘概率密度为 $f_k(x_k)$ ， $k = 1, 2, \dots, n$ 。则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ **相互独立** 的充要条件是对一切连续点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_n f_k(x_k)$ 。



例 3.5.2 n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的是服从 n 维正态分布的, 其均值向量 $\vec{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^\top$, 协方差矩阵

$$C = \begin{pmatrix} \text{cov}(X_1, X_1) & \text{cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \text{cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \text{cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix},$$

$$\text{其中 } \text{cov}(X_i, X_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j) f_{X_i X_j}(x_i, x_j) dx_i dx_j.$$

其概率密度函数由其相应的均值向量 μ 和协方差矩阵 C 表示为

$$f_X(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |C|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{\mu})^\top C^{-1} (\vec{x} - \vec{\mu}) \right\}$$

其中 $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$.





3.5.3. n 维连续型随机变量

设 n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两互不相关, 即协方差矩阵退化为

$$C = \begin{pmatrix} D(X_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & D(X_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & D(X_n) \end{pmatrix}.$$

其中 $D(X_i) = \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu_i)^2 f_{X_i}(x_i) dx_i.$



第三章思维导图

多维随机变量及其分布

二维随机变量的联合分布

联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

(离散型) 联合分布律 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$

(连续型) 联合概率密度 存在 $f(x, y)$ 使得 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$

(X, Y) 关于 X、Y 的边缘分布

边缘分布 $F_X(x) = F(x, +\infty), F_Y(y) = F(+\infty, y)$

(离散型) 边缘分布律 $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$

(连续型) 边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

条件分布

(离散型) 条件分布律

在 $\{Y = y_j\}$ 发生条件下 $\{X = x_i\}$ 发生的条件分布律
 $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, p_{\cdot j} > 0$

(连续型) 条件概率密度

在 $Y = y$ 发生条件下的条件概率密度
 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, f_Y(y) > 0$

随机变量的独立性

独立性定义

$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

(离散型) 独立性

$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$

(连续型) 独立性

$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

常见的二维随机变量

均匀分布

正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

二维正态分布的边缘分布和条件分布均为正态分布

常见的随机变量函数的分布

$M = \max\{X, Y\}$

若 X, Y 相互独立, 则 M 的分布函数为
 $F_M(x) = F_X(x)F_Y(x)$

$N = \min\{X, Y\}$

若 X, Y 相互独立, 则 N 的分布函数为
 $F_N(x) = 1 - [1 - F_X(x)][1 - F_Y(x)]$

$Z = X + Y$

Z 的概率密度 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy \xrightarrow{X, Y \text{ 独立}} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y)f_Y(y) dy = f_X * f_Y(z)$

其他常见随机变量的函数

$Z = X - Y, XY, X/Y$

